UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

PRAKTIKUM AKVIZICIJE PODATAKA I UPRAVLJANJA
AKADEMSKA 2024/25. GODINA

Projektni zadatak broj 1

LABORATORIJSKA VJEŽBA 5

ULTRAZVUČNI SENZOR UDALJENOSTI HC-SR04

Studenti:
Elma Avdibegović
Hana Zaimović

Sarajevo, april 2025.

Sažetak

U ovom radu detaljno je prikazan postupak snimanja statičke karakteristike ultrazvučnog senzora udaljenosti HC-SR04. Opisani su osnovni principi rada senzora, kao i njegove potencijalne primjene u inženjerskoj praksi. Proces određivanja karakteristike senzora obuhvatio je izvođenje niza mjerenja u definisanom opsegu, zatim linearnu aproksimaciju eksperimentalno dobijenih podataka, te izradu korisničkog interfejsa koji omogućava primjenu senzora za određivanje udaljenosti u stvarnom vremenu. Također su predstavljeni softverski alati korišteni u simulaciji i analizi podataka, pri čemu su detaljno opisane ključne funkcionalnosti okruženja LabVIEW i MATLAB u kontekstu realizacije zadatka.

Abstract

This paper provides a comprehensive overview of the procedure for acquiring the static characteristic of the HC-SR04 ultrasonic distance sensor. It outlines the fundamental principles underlying the sensor's operation, as well as its practical applicability in various engineering contexts. The characterization process involved multiple distance measurements within a predefined range, followed by data linearization and the development of a user interface designed for real-time distance estimation using the sensor. Furthermore, the paper highlights the software environments employed for simulation and data analysis, with particular emphasis on the core functionalities of LabVIEW and MATLAB relevant to the implementation of this project.

Sadržaj

Popis slika **3**

Popis tabela **5**

1 Uvod **6**

1.1 Opis problema 6

1.2 Pregled literature za opisani problem 6

1.3 Moguće aplikacije u praksi 9

2 Organizacija vježbe **11**

2.1 Shema spajanja i proračuni 12

3 Korišteni algoritam/alat **14**

3.1 Opis rada algoritma 14

3.2 Svođenje problema u algoritamsku formu 17

4 Simulacijski rezultati **18**

4.1 Postavka simulacija 18

4.2 Rezultati simulacija 19

5 Eksperimentalni rezultati **21**

5.1 Postavka eksperimenta 21

5.2 Prikupljanje podataka i obrada 22

5.3 Vizualizacija rezultata i analiza 31

5.4 Zaključak 33

5.5 Postavka eksperimenta 33

5.6 Zaključak 36

6 Zaključak i diskusija **37**

Popis slika

1.1 Princip rada HC-SR04 senzora 7
1.2 Vremenski dijagram HC-SR04 senzora 8
2.1 Shema spajanja 13
3.1 Primjer korisničkog interfejsa (Front Panel) u LabVIEW okruženju (korišten za prvi dio projekta) 15
3.2 Primjer korisničkog interfejsa (Front Panel) u LabVIEW okruženju (korišten za drugi dio projekta) 15
4.1 Izgled prvobitno korišenog korisničkog grafičkog interfejsa (GUI) 18
4.2 Početni izgled korisničkog grafičkog interfejsa (GUI) 19
4.3 GUI-a nakon pokretanja simulacije i tokom mjerenja 20
5.1 Shema spajanja akvizicijska kartice sa senzorom 22
5.2 Grafički prikaz karakteristike senzora za kartonsku kutiju 24
5.3 Grafički prikaz inverzne karakteristike senzora za kartonsku kutiju 24
5.4 Grafički prikaz karakteristike senzora za plastičnu kutiju 26
5.5 Grafički prikaz inverzne karakteristike senzora za plastičnu kutiju 26
5.6 Prikaz linearizovane karakteristike 27
5.7 Prikaz linearizirane karakteristike 28
5.8 Linearizacija karakteristike u Curve Fitting Tool-u za kartonsku kutiju . . 28
5.9 Linearizacija inverzne karakteristike u Curve Fitting Tool-u za kartonsku kutiju 29
5.10 Linearizacija karakteristike u Curve Fitting Tool-u za kartonsku kutiju . . 29
5.11 Linearizacija inverzne karakteristike u Curve Fitting Tool-u za plastičnu kutiju 29
5.12 Prikaz apsolutne greške između realne karakteristike i linearne aproksimacije u slučaju kada je korištena kartonska kutija kao prepreka 30
5.13 Prikaz maskimalne apsolutne greške, srednje apsolutne greške, maksimalne relativne greške i srednje relativne greške 30
5.14 Prikaz apsolutne greške između realne karakteristike i linearne aproksimacije u slučaju kada je korištena plastična kutija kao prepreka 31
5.15 Prikaz maskimalne apsolutne greške, srednje apsolutne greške, maksimalne relativne greške i srednje relativne greške 31
5.16 Prikaz promjene napona u vremenu 32
5.17 Povezivanje signala sa blokom *Write to Measurement File* u LabVIEW-u . 33
5.18 Konfiguracija parametara u bloku *Write to Measurement File* 34
5.19 Očitanje vrijednosti udaljenosti iz fajla generisanog pomoću *Write to Measurement File* 35

5.20 Očitanje vrijednosti napona iz fajla generisanog pomoću *Write to Measurement File* 35
5.21 Očitanje vrijednosti napona iz fajla generisanog pomoću *Write to Measurement File* 36

Popis tablica

1.1 Osnovne karakteristike senzora HC-SR04 [6] 8
5.1 Prikupljeni podaci mjerenja za kartonsku kutiju 23
5.2 Prikupljeni podaci mjerenja za plastičnu kutiju 25

1. Uvod

1.1. Opis problema

U okviru ovog projektnog zadatka analizirana je statička karakteristika ultrazvučnog senzora udaljenosti tipa **HC-SR04**. Statička karakteristika senzora definiše odnos između ulazne (fizičke) veličine i odgovarajućeg izlaznog (električnog) signala u ustaljenim uslovima, tj. kada sistem ne pokazuje dinamičke promjene. Razumijevanje ovih karakteristika je ključno za procjenu tačnosti, osjetljivosti i pouzdanosti senzora tokom mjerenja [1].

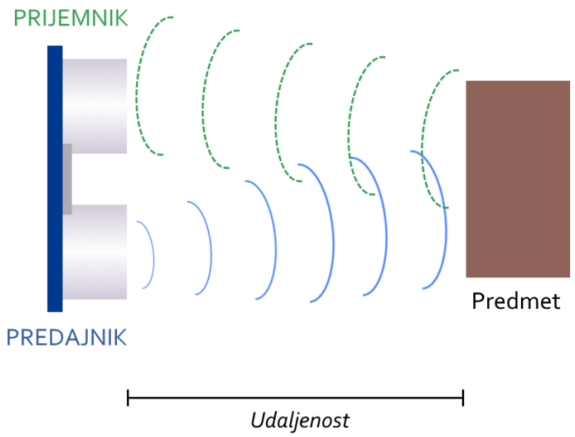
Senzor HC-SR04 funkcioniše prema principu mjerenja vremena koje je potrebno da ultrazvučni impuls, emitovan iz modula, dođe do prepreke i vrati se nazad do prijemnika. Na osnovu tog vremena izračunava se udaljenost objekta. Ova metoda omogućava efikasno mjerenje udaljenosti u rasponu od 2 cm do 5 m, sa rezolucijom od 3 mm i uskim uglom detekcije manjim od 15 stepeni [2]. Zahvaljujući jednostavnosti i niskoj cijeni, ovaj senzor je pogodan za primjene kao što su autonomni robotski sistemi, sistem za izbjegavanje prepreka, kontrola nivoa tečnosti i druge aplikacije u industriji i istraživanju [3].

Prije izvođenja mjerenja bilo je neophodno analizirati osnovni princip rada senzora, fizičku osjetljivost i povezivanje sa akvizicijskom karticom (u ovom slučaju akvizicijska kartica NI 6024). Takođe, razmotrene su različite metode linearizacije nelinearne karakteristike senzora, koje imaju za cilj pojednostavljenje obrade i analize podataka, te povećanje tačnosti mjerenja. Linearizacija je izvršena putem metode numeričkog fitovanja u softverskom okruženju MATLAB, dok je akvizicija i vizualizacija podataka obavljena pomoću LabVIEW okruženja, gdje je razvijen odgovarajući virtuelni instrument (VI) [4, 5].

Konačno, dobijeni rezultati su prikazani grafički i korišteni za izradu funkcionalnog modela senzora koji može biti integrisan u složenije mjerne sisteme u realnim aplikacijama.

1.2. Pregled literature za opisani problem

Ultrazvučni senzor HC-SR04 predstavlja jedan od najčešće korištenih senzora za mjerenje udaljenosti u nižem cjenovnom rangu. Ovaj senzor koristi princip sonara, sličan onome što koriste šišmiši i delfini za orijentaciju i određivanje udaljenosti objekata. U osnovi, senzor se sastoji od dva dijela: odašiljača i prijemnika ultrazvučnih talasa (slika 1.1).



Slika 1.1: Princip rada HC-SR04 senzora

Sama mjerenja se odvijaju tako što senzor emituje zvučni impuls frekvencije 40 kHz kroz TRIG pin, a zatim čeka reflektirani signal koji se vraća na ECHO pin. Vrijeme koje prođe od trenutka slanja impulsa do prijema refleksije koristi se za izračunavanje udaljenosti do prepreke. Pošto signal putuje u oba smjera (do objekta i nazad), konačna udaljenost se dobija prema izrazu:

$$d = \frac{v \cdot t}{2} \tag{1}$$

gdje je:

- d – udaljenost objekta (u metrima),
- v – brzina zvuka, približno $343\,m/s$ na sobnoj temperaturi,
- t – ukupno vrijeme prolaska impulsa (u sekundama).

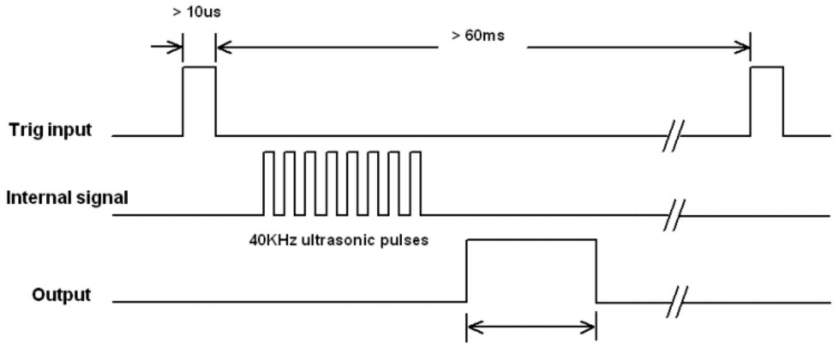
S obzirom da se u digitalnim sistemima vrijeme često mjeri u mikrosekundama, izražavanje udaljenosti u centimetrima se može pojednostaviti formulom:

$$d = \frac{t}{58} \tag{2}$$

Ova formula omogućava direktnu konverziju trajanja ECHO impulsa u mikrosekundama u udaljenost izraženu u centimetrima.

Princip rada senzora

Senzor se napaja sa 5V DC, a na TRIG pin se šalje digitalni impuls širine minimalno 10 μs. Nakon toga, HC-SR04 automatski emituje 8 uzastopnih ultrazvučnih impulsa na frekvenciji 40 kHz (slika 1.2). Ukoliko se signal odbije od objekta i vrati, ECHO pin postaje aktivan (logički visok), i to na vrijeme proporcionalno udaljenosti. Na osnovu trajanja ECHO impulsa mjeri se udaljenost do prepreke. Dakle širina impulsa proporcionalna je udaljenosti.



Slika 1.2: Vremenski dijagram HC-SR04 senzora

Karakteristike senzora

U tabeli ispod (tabela 1.2) prikazane su osnovne tehničke karakteristike HC-SR04 senzora:

Parametar	**Vrijednost**
Radni napon	+5 V DC
Struja mirovanja	<2 mA
Radna struja	15 mA
Frekvencija rada	40 kHz
Opseg mjerenja	2 – 400 cm
Rezolucija	0.3 cm
Efektivni ugao	<15°
Mjerni ugao	30°
Širina triger impulsa	10 µs
Dimenzije	45 mm × 20 mm × 15 mm

Tablica 1.1: Osnovne karakteristike senzora HC-SR04 [6]

Povezivanje sa mikrokontrolerima i karticama

Senzor koristi četiri pina:

- **VCC** – napon napajanja (+5V),
- **GND** – uzemljenje,
- **TRIG** – ulazni pin za aktivaciju signala,
- **ECHO** – izlazni pin koji signalizira povrat reflektovanog zvuka.

Zahvaljujući svojoj jednostavnosti i pouzdanosti, HC-SR04 se često koristi u različitim eksperimentalnim i edukativnim sistemima za detekciju objekata, mapiranje prostora i automatizaciju. U kontekstu ovog projekta, senzor je povezan s akvizicijskom karticom NI 6024, a podaci su analizirani pomoću LabVIEW i MATLAB alata.

1.3. Moguće aplikacije u praksi

Upotreba senzora u realnim aplikacijama

HC-SR04 ultrazvučni senzor je vrlo popularan zbog svoje jednostavnosti, niske cijene i sposobnosti za precizno mjerenje udaljenosti. Pored toga, koristi se u mnogim realnim aplikacijama, kao što su robotika, automatizacija, uređaji za parkiranje, sistemi za mjerenje nivoa i mnoge druge.

Prednosti HC-SR04 senzora:

- *Jednostavnost i niska cijena*: HC-SR04 je vrlo jeftin i jednostavan za upotrebu, što ga čini atraktivnim za širok spektar primjena, od hobističkih projekata do industrijskih aplikacija.
- *Preciznost i tačnost*: Senzor omogućava precizno mjerenje udaljenosti sa rezolucijom do 3 mm, što je dovoljno za većinu osnovnih aplikacija [7].
- *Brzina mjerenja*: Mjerenje udaljenosti se vrši u milisekundama, što omogućava rad u sistemima koji zahtijevaju brzo donošenje odluka.
- *Kompatibilnost*: Senzor je kompatibilan sa popularnim platformama kao što su Arduino, Raspberry Pi i National Instruments sistemi [10].

- *Nema potrebe za kontaktom*: Koristi ultrazvučne talase, pa je pogodan za rad u okruženjima gdje fizički kontakt s objektima nije poželjan [8].
- *Pouzdanost u različitim uslovima*: Otporan je na svjetlosne uslove, prašinu i prljavštinu, te može pouzdano raditi u različitim industrijskim i spoljnim uslovima.

Mane HC-SR04 senzora:

- *Osjetljivost na spoljne faktore*: Na preciznost mogu uticati promjene u temperaturi i vlažnosti, kao i vjetar i kiša, koji mijenjaju brzinu zvuka u vazduhu [9].
- *Ograničen raspon mjerenja*: Senzor funkcioniše u rasponu od 2 cm do 400 cm, što može biti nedovoljno za aplikacije koje zahtijevaju veće udaljenosti.

2. Organizacija vježbe

Na početku rada na projektnom zadatku, bilo potrebno istražiti zadanu temu, te se upoznati s osnovama rada HC-SR04 senzora, posebno njegovim statičkim karakteristikama. To je urađeno tako što su prikupljeni potrebni podaci i informacije, koje su zatim predstavljene kao zadatak na prvom terminu laboratorijske vježbe.

Zadatak je obuhvatao sljedeće dijelove:

1. Analiza principa rada senzora – Objašnjeni su osnovni principi rada senzora, način na koji se dobija njegova statička karakteristika i koji tip podataka se prikuplja na ulazu i izlazu.
2. Upotreba senzora u stvarnim aplikacijama – Navedene su prednosti i nedostaci senzora, te najčešće oblasti u kojima se koristi.
3. Proračun osjetljivosti senzora – Izračunata je osjetljivost senzora.
4. Povezivanje s akvizicijskom karticom NI-6024 – Opisana je shema povezivanja senzora s karticom.
5. Plan snimanja radne karakteristike senzora – Prikazan je način na koji se snima radna karakteristika senzora.
6. Analiza linearizacije statičke karakteristike senzora – Korišten je MATLAB za analizu i simulaciju podataka.

Za više informacija o senzoru i njegovim osnovnim karakteristikama, možete pogledati prvo poglavlje (Uvod). Nakon što je zadatak bio gotov, sljedeći korak bio je odabrati alate za mjerenje statičke karakteristike senzora. Kao efikasan alat, odabran je LabVIEW, grafičko programsko okruženje koje omogućava jednostavno testiranje i povezivanje s različitim vrstama akvizicijskih kartica, te nudi mogućnost rada s korisničkim interfejsom.[5]

Korištenje alata za mjerenje

Koristeći alate namijenjene za rad s akvizicijskim karticama i prikupljanje podataka putem analognih ulaza i izlaza, na laboratorijskoj vježbi su prikupljeni potrebni podaci. Detalji o tome su opisani u petom poglavlju (Eksperimentalni rezultati).

Izvođenje testiranja senzora

Sam postupak testiranja senzora je jednostavan. Prvo je potrebno povezati napajanje senzora s izvorom napajanja, što je u ovom slučaju napojna jedinica. Važno je napomenuti da je uvijek sigurnije zatvoriti električni krug prije nego što uključite napajanje. Zatim se odabere kanal na akvizicijskoj kartici (NI 6024E) – jedan za analogni izlaz, a drugi za analogni ulaz. Postavke za karticu vrše se putem LabVIEW okruženja, a potom slijedi mjerenje podataka.

Postavljanje senzora

Za precizna mjerenja, važno je pravilno postaviti senzor. Senzor treba biti smješten na ravnu površinu i treba ostati stabilan dok traje mjerenje. Objekat koji se koristi za testiranje također treba biti ravan i ne smije se mijenjati tijekom mjerenja. Pomicanjem objekta prema senzoru ili od njega, senzor šalje ultrazvučne valove koji se reflektiraju s objekta i vraćaju u Echo pin senzora.

Izrada programa za praćenje podataka

Nakon prikupljanja podataka, sljedeći korak bio je razviti grafički korisnički program (GUI) u odabranom simulacijskom okruženju. Ovaj program omogućava praćenje rada senzora u stvarnom vremenu i bilježenje njegovih karakteristika. Također je izvršena linearizacija statičke karakteristike senzora pomoću MATLAB-a, koristeći prikupljene podatke.

Testiranje programa i završetak zadatka

Na sljedećoj laboratorijskoj vježbi testiran je razvijeni program napravljen u LabVIEW-u kao Virtualni Instrument (VI), čime je završen drugi dio zadatka. Svi prikupljeni podaci o senzoru su prikazani u programu, i to u obliku lineariziranih i nelineariziranih rezultata.

2.1. Shema spajanja i proračuni

Na slici 2.1 prikazan je način spajanja senzora sa NI karticom.

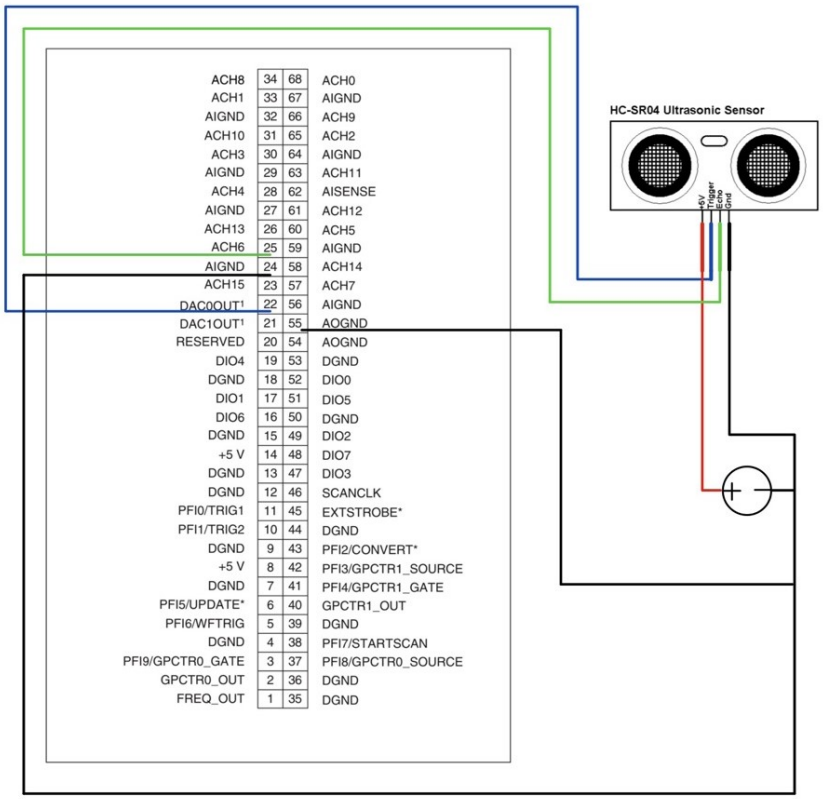
VCC (5V) – Ovaj pin služi za napajanje ultrazvučnog senzora. Povezuje se na izvor napajanja od +5V, koji se može obezbijediti sa spoljnog napajanja ili sa odgovarajućeg

izlaza na NI kartici (ukoliko je dostupan stabilan 5V izlaz).

GND – Pin za zajedničku masu senzora. Neophodno ga je povezati na GND terminal NI kartice kako bi svi signali imali zajedničku referencu napona, čime se obezbjeđuje stabilan i tačan prijenos signala.

Trig (Pin 22) – Ovaj pin je ulazni pin senzora koji prima kratki impuls (trajanja 10 μs) sa NI kartice. Impuls se koristi za pokretanje mjerenja udaljenosti. Na NI kartici se koristi digitalni izlazni kanal koji je programski konfigurisan da šalje impuls kada je potrebno izvršiti mjerenje.

Echo (Pin 25) – Izlazni pin senzora na kojem se pojavljuje impuls širine proporcionalne izmjerenoj udaljenosti. Ovaj pin se povezuje na digitalni ulazni kanal NI kartice, gdje se pomoću softverskog mjerenja trajanja impulsa (npr. *pulse width measurement*) određuje koliko vremena je proteklo od slanja do prijema zvučnog talasa, što direktno odgovara udaljenosti objekta.



Slika 2.1: Shema spajanja

3. Korišteni algoritam/alat

3.1. Opis rada algoritma

LABVIEW

Kao što je već pomenuto u prethodnom poglavlju, *LabVIEW* (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) predstavlja razvojno okruženje za grafičko programiranje, koje je razvila kompanija *National Instruments (NI)*. Ova platforma se široko koristi u industriji za akviziciju podataka, upravljanje mjernim uređajima, kao i za razvoj automatizovanih testnih i upravljačkih sistema [11, 12].

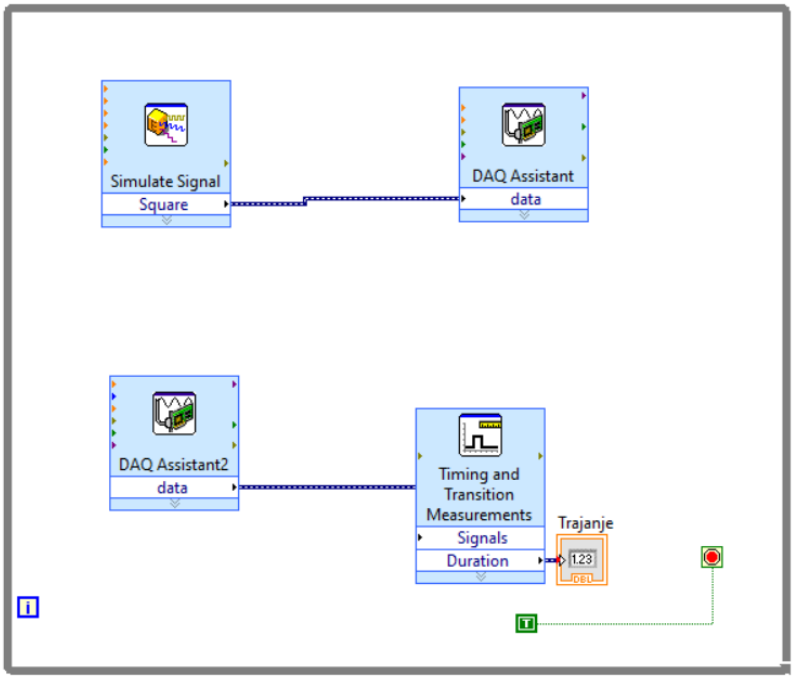
Za realizaciju ovog projektnog zadatka korištena je 32-bitna verzija softvera *LabVIEW 2013*. Programski pristup u LabVIEW-u temelji se na kreiranju tzv. *Virtual Instrument* (VI) modula, koji se sastoje od dva dijela: **Front Panel** i **Block Diagram**. *Front Panel* predstavlja korisnički interfejs, odnosno vizuelnu komponentu putem koje korisnik može upravljati unosima i posmatrati rezultate. S druge strane, *Block Diagram* sadrži grafički prikaz algoritma – mrežu funkcionalnih blokova koji su međusobno povezani tzv. "žicama", koje predstavljaju tok podataka [12].

Blok dijagram omogućava intuitivno kreiranje algoritama, gdje se ulazne i izlazne vrijednosti prenose između blokova, slično načinu povezivanja u elektronskim šemama. Ovakav način rada omogućava paralelno izvršavanje više procesa, što je naročito korisno u realnom vremenu i u slučajevima akvizicije podataka iz više izvora [12].

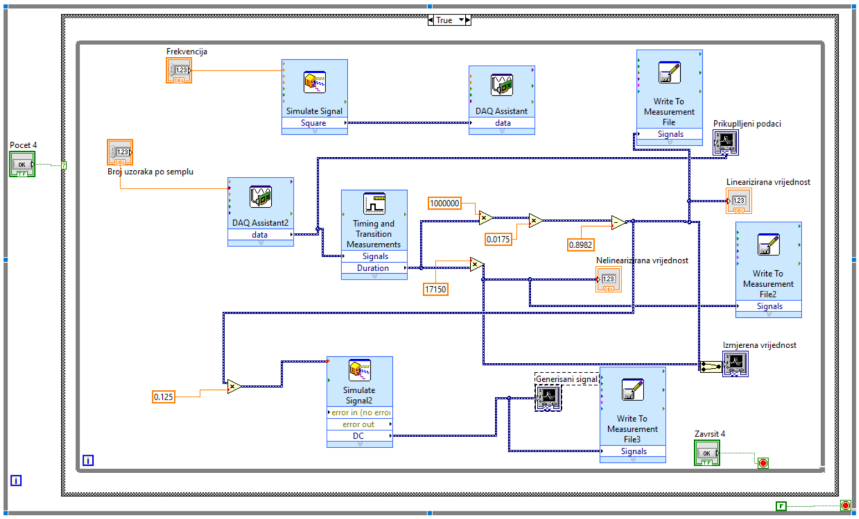
Elementi sa *Front Panela*, poput kontrola i indikatora, automatski se pojavljuju kao terminali u *Block Diagramu*. Kontrole služe za unos podataka, dok indikatori prikazuju rezultate izvršavanja algoritma. Ovakva arhitektura omogućava jednostavnu interakciju korisnika sa sistemom bez potrebe za poznavanjem unutrašnje logike [11].

Na slikama 3.1 i 3.2 prikazani su primjeri korisničkog interfejsa razvijenog u okruženju LabVIEW, gdje se jasno vide kontrole za unos, indikatori rezultata, kao i osnovna struktura VI-a korištenog u ovom projektnom zadatku.

Na slici 3.1 simulira se kvadratni signal koji se preko DAQ izlaza šalje na fizički kanal, zatim se isti signal očitava preko ulaznog kanala DAQ uređaja i prosljeđuje modulu za mjerenje trajanja signala. Na kraju se izmjereno trajanje prikazuje na digitalnom indikatoru, čime se omogućava analiza vremenskih karakteristika generisanog signala u realnom vremenu.



Slika 3.1: Primjer korisničkog interfejsa (Front Panel) u LabVIEW okruženju (korišten za prvi dio projekta)



Slika 3.2: Primjer korisničkog interfejsa (Front Panel) u LabVIEW okruženju (korišten za drugi dio projekta)

MATLAB

U okviru ovog projektnog zadatka, MATLAB je korišten za razvoj algoritma za mjerenje udaljenosti pomoću ultrazvučnog senzora. Tačnije, MATLAB je poslužio kao alat za implementaciju i testiranje algoritma koji upravlja akvizicijskom karticom (NI DAQ kartica),

komunicira sa ultrazvučnim senzorom i obrađuje prikupljene podatke kako bi izračunao udaljenost objekta [13].

Glavne komponente korištene u MATLAB-u uključuju:

- **Akvizicija podataka**: MATLAB je korišten za povezivanje sa National Instruments DAQ karticom putem odgovarajuće MATLAB biblioteke, omogućujući prikupljanje podataka sa digitalnih ulaza i izlaza, uključujući generisanje impulsa (Trig pin) i mjerenje trajanja Echo impulsa (Echo pin) [14].
- **Obrada podataka**: Nakon prikupljanja podataka, MATLAB je korišten za obračunavanje trajanja Echo impulsa, koji je zatim korišten za izračunavanje udaljenosti objekta koristeći poznate fizikalne formule. MATLAB-ova funkcionalnost za numeričke proračune omogućila je precizno i efikasno izvršavanje tih operacija [15].
- **Vizualizacija rezultata**: MATLAB je korišten za prikazivanje rezultata mjerenja udaljenosti u realnom vremenu putem grafičkog interfejsa. Rezultati su bili prikazani na korisničkom interfejsu, uz mogućnost generisanja grafova koji pokazuju promjene u mjerenoj udaljenosti u odnosu na vrijeme.
- **Razvoj algoritma i simulacija**: MATLAB je poslužio za razvoj samog algoritma mjerenja udaljenosti, simulaciju različitih scenarija i testiranje tačnosti sistema. Korištenjem skripti i funkcija, omogućena je brza verifikacija ispravnosti algoritma i optimizacija performansi.

Korištenje MATLAB-a u ovom zadatku omogućilo je efikasnu integraciju sa ultrazvučnim senzorom, preciznu obradu podataka i jednostavno testiranje, kao i brzo prototipiranje i optimizaciju algoritama. Time je značajno ubrzan razvoj sistema, a preciznost i tačnost rezultata bila su u velikoj mjeri unaprijeđeni.

NI AKVIZICIJSKA KARTICA

NI akvizicijska kartica (National Instruments DAQ kartica) je uređaj koji omogućava prikupljanje i obradu podataka iz stvarnog svijeta, kao što su električni signali, temperatura, pritisak i drugi fizički parametri. U okviru ovog projektnog zadatka, NI DAQ kartica korištena je za interfejs sa ultrazvučnim senzorom, omogućujući digitalnu komunikaciju sa senzorom putem pinova za generisanje impulsa (Trig) i mjerenje trajanja eho impulsa (Echo) [16].

Korištenje ove kartice omogućava precizno prikupljanje podataka u realnom vremenu, što je ključno za tačnost i efikasnost sistema. Uz pomoć NI DAQ kartice i odgovarajuće MATLAB biblioteke, omogućena je brza integracija sa sistemom, kao i jednostavna

kontrola i analiza podataka u stvarnom vremenu. Ovaj alat je od presudnog značaja za implementaciju mjerenja udaljenosti i obradu signala u ovom projektnom zadatku.

3.2. Svođenje problema u algoritamsku formu

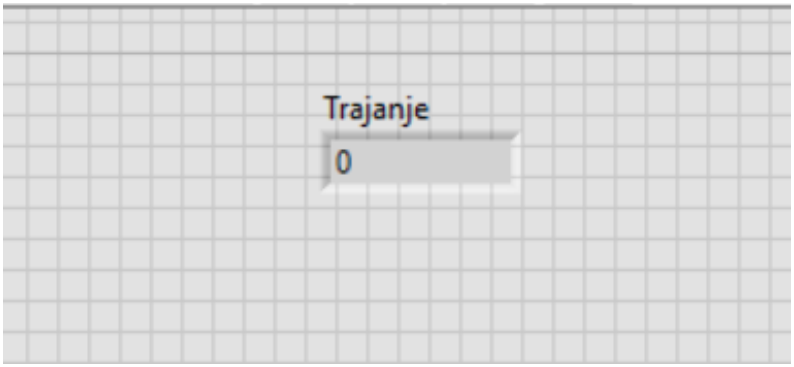
U okviru ovog projekta, zadatak određivanje statičke karakteristike pomoću ultrazvučnog senzora preveden je u niz precizno definisanih koraka. Problem je definisan tako što je proces generisanja okidačkog impulsa (Trig), mjerenje trajanja odziva (Echo) i izračunavanje udaljenosti implementirano kao algoritam koji se izvršava u MATLAB-u i LabVIEW-u, uz korištenje NI 6024 akvizicijske kartice za komunikaciju sa senzorom. Kartica je upravljala digitalnim pinovima, omogućavajući slanje i prijem signala u realnom vremenu. Na taj način, fizički proces mjerenja udaljenosti je uspješno modeliran i automatizovan kroz jasno strukturisan algoritamski tok.

4. Simulacijski rezultati

Simulacija eksperimentalnog dijela ima za cilj da potvrdi ispravnost rada virtuelnog instrumenta (VI) razvijenog u okruženju LabVIEW, kao i da se provjeri funkcionalnost njegovog izgleda i interaktivnih komponenti.

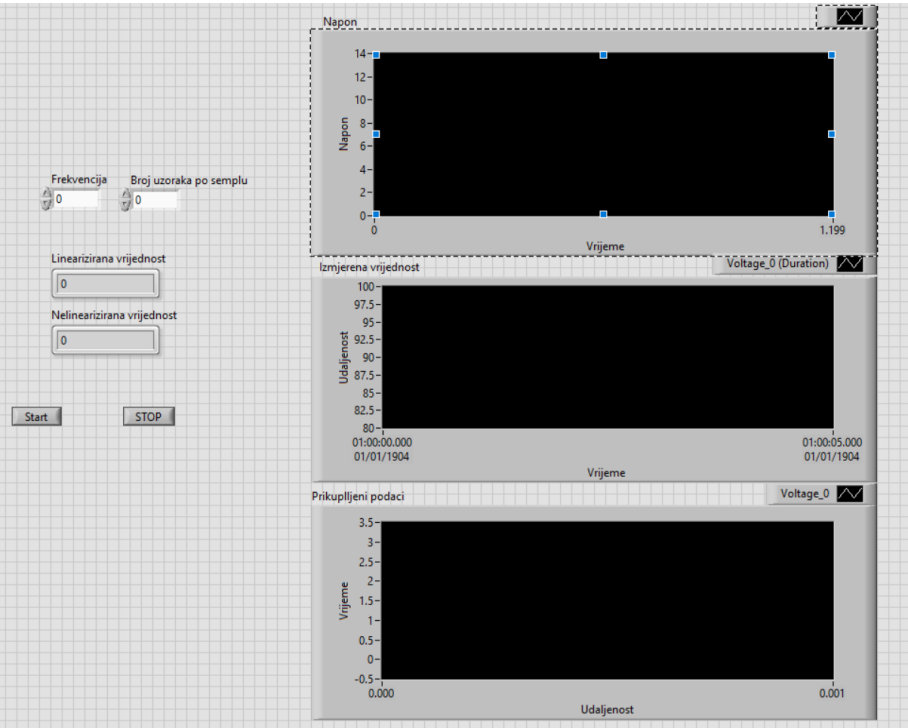
4.1. Postavka simulacija

Na slici 4.1 prikazan je jednostavan grafički interfejs pomoću kojeg se vrši očitavanje trajanja impulsa koji je, nakon što je poslan sa Trig pina i odbijen od objekat, stigao nazad do Echo pina. U ovoj fazi VI nije bio povezan sa senzorom.



Slika 4.1: Izgled prvobitno korišenog korisničkog grafičkog interfejsa (GUI)

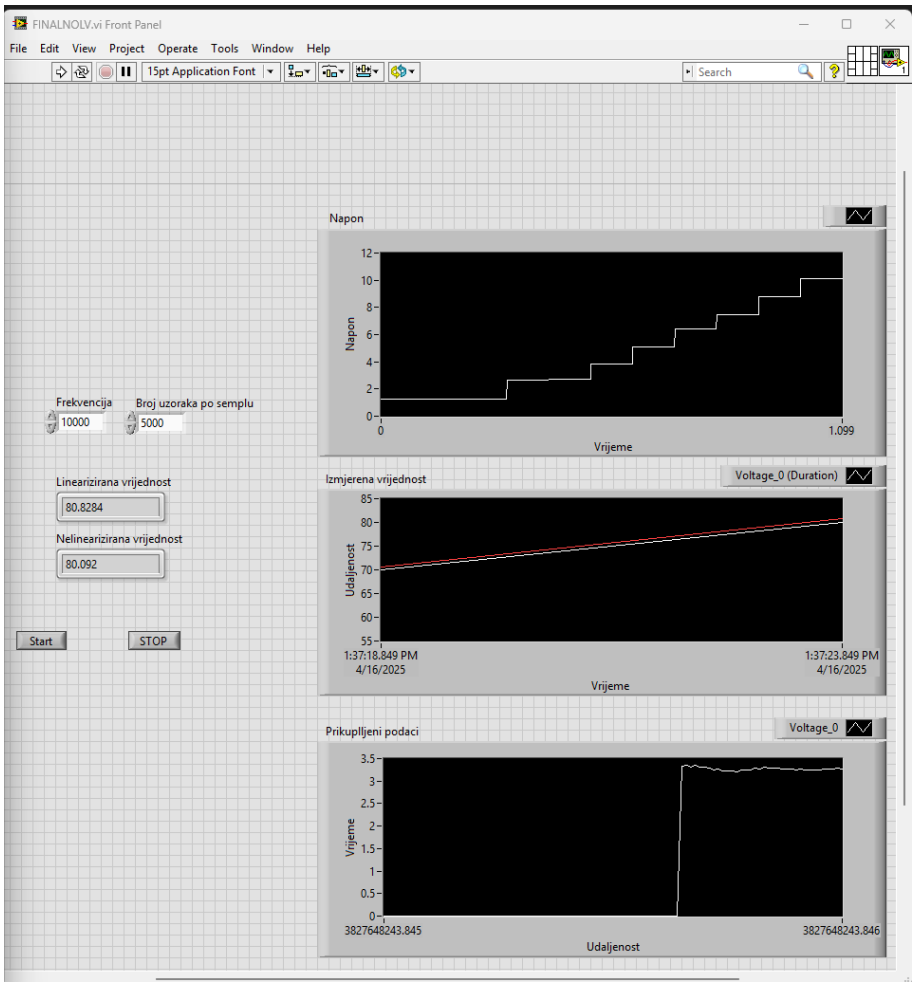
Na slici 4.2 prikazan je početni izgled korisničkog grafičkog interfejsa (GUI) virtuelnog instrumenta razvijenog u LabVIEW okruženju. U ovoj fazi VI nije bio povezan sa senzorom, već je služio za pregled osnovnih funkcionalnih komponenti kao što su kontrole i indikatori. Takođe su prilagođeni blokovi u dijagramu zbog korištenja DEMO-BOARD-a i MCC kartice, što se razlikovalo od postavke u laboratoriji gdje je korištena NI akvizicijska kartica.



Slika 4.2: Početni izgled korisničkog grafičkog interfejsa (GUI)

4.2. Rezultati simulacija

Na slici 4.3 prikazan je izgled GUI-a nakon pokretanja simulacije i tokom mjerenja. Tokom rada VI-a, korisnički interfejs prikazuje izmjerenu udaljenost, napon na izlazu senzora, te vizualizaciju podataka u realnom vremenu. Iako dobiveni rezultati nemaju numeričku tačnost kao stvarna mjerenja, simulacija je bila ključna za provjeru ispravnosti funkcionalne logike programa – od generisanja pobudnog signala, preko mjerenja odziva, pa do prikaza rezultata kroz grafove i indikatore.



Slika 4.3: GUI-a nakon pokretanja simulacije i tokom mjerenja

Simulacija rada virtuelnog instrumenta u LabVIEW okruženju pokazala se korisnom u procesu razvoja i verifikacije funkcionalnosti softverskog rješenja prije izvođenja stvarnih mjerenja. Iako simulirani podaci nemaju istu tačnost kao podaci prikupljeni iz realnog sistema, kroz simulaciju je potvrđena ispravnost logike VI-a, ispravno slanje pobudnog signala, prihvat podataka sa senzora, te pravilan prikaz rezultata. Time je osigurana stabilna osnova za prelazak na stvarno mjerenje, čime se smanjuje mogućnost grešaka tokom rada sa stvarnim uređajima.

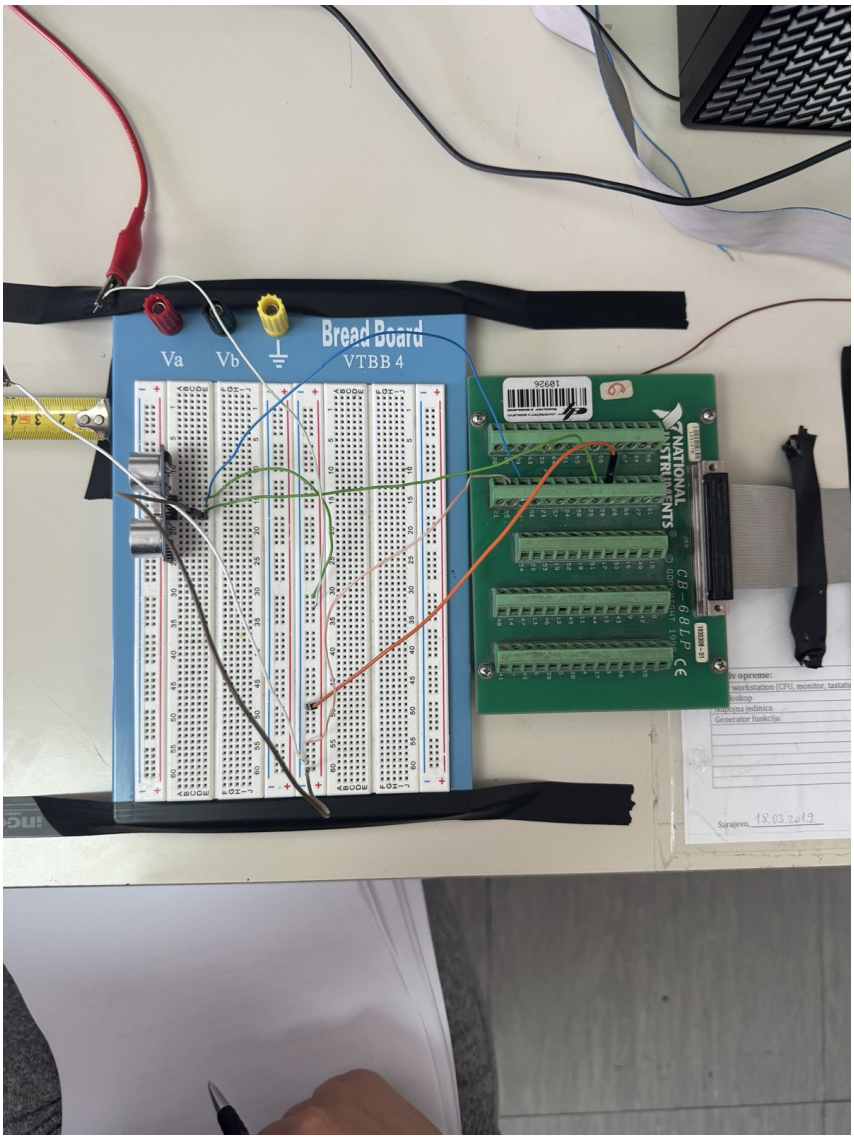
5. Eksperimentalni rezultati

Za procjenu tačnosti i pouzdanosti tehnologija poput ultrazvučnih senzora, kao što je HC-SR04, eksperimenti su od izuzetnog značaja. Kako bi se osigurao pravilan rad ovog senzora, ključno je ispravno postaviti potrebne komponente prema tehničkoj shemi, prikazanoj ranije na slici 2.1. Također, za akviziciju podataka, korišten je specijalizirani VI (virtuelni instrument) razvijen u LabVIEW-u, prethodno prikazan na slici 3.2 što omogućava vizualizaciju i analizu podataka u stvarnom vremenu.

5.1. Postavka eksperimenta

Eksperiment se sastoji od dva glavna dijela: prvo, potrebno je snimiti karakteristike rada senzora kroz različite udaljenosti, a zatim analizirati kako različiti materijali (kartonska i plastična kutija) utječu na preciznost mjerenja.

Za početak, postavka uključuje povezivanje senzora prema njegovim osnovnim terminalima: *VCC* na pozitivni izvod napajanja, *GND* na negativni, *Trig* na analogni izlaz NI akvizicijske kartice, dok je *Echo* povezan s digitalnim ulazom. Senzor se aktivira slanjem impulsa preko *Trig* pina, a *Echo* pin prima povratne signale, koji služe za izračun udaljenosti temeljen na vremenu putovanja zvučnog vala. Shema spajanja prikazana je na slici 5.1.



Slika 5.1: Shema spajanja akvizicijska kartice sa senzorom

Koristeći LabVIEW, podaci se vizualiziraju u realnom vremenu na grafikonima koji prikazuju očitane udaljenosti, generirane napone i druge relevantne parametre. Ovo omogućava korisnicima da prate preciznost rada senzora i odmah prepoznaju moguće greške u mjerenju.

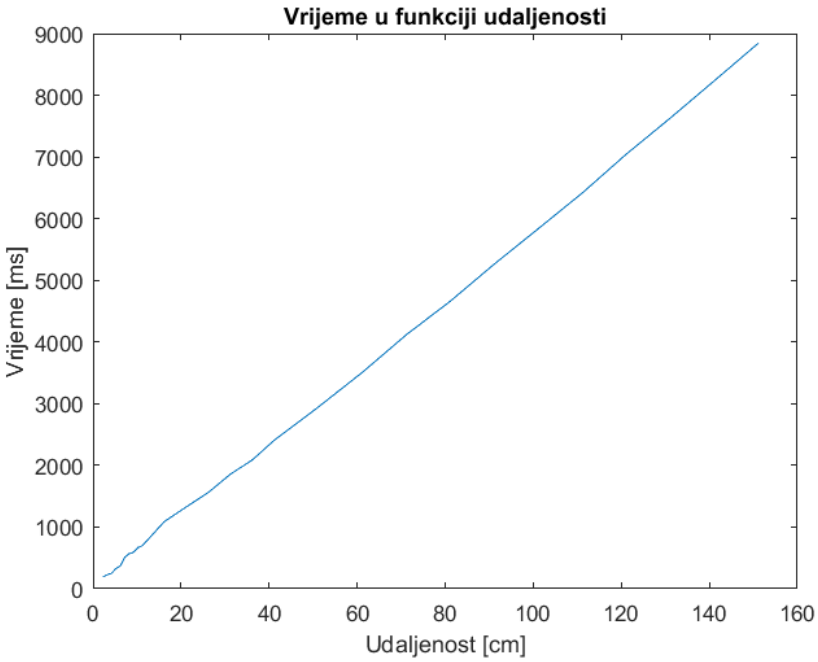
5.2. Prikupljanje podataka i obrada

Mjerenja su provedena u dva različita scenarija; koristeći kartonsku kutiju (slika 5.3) i plastičnu kutiju (slika 5.5). Razlike u refleksiji između materijala imaju utjecaj na tačnost očitanja, jer ultrazvučni talasi bolje reflektiraju s nekih površina nego s drugih. Ove varijacije postale su očite kroz rezultate, jer su materijali s jačim refleksijama omogućili preciznije i stabilnije očitanje, dok su slabije reflektirajući materijali izazvali manja odstu-

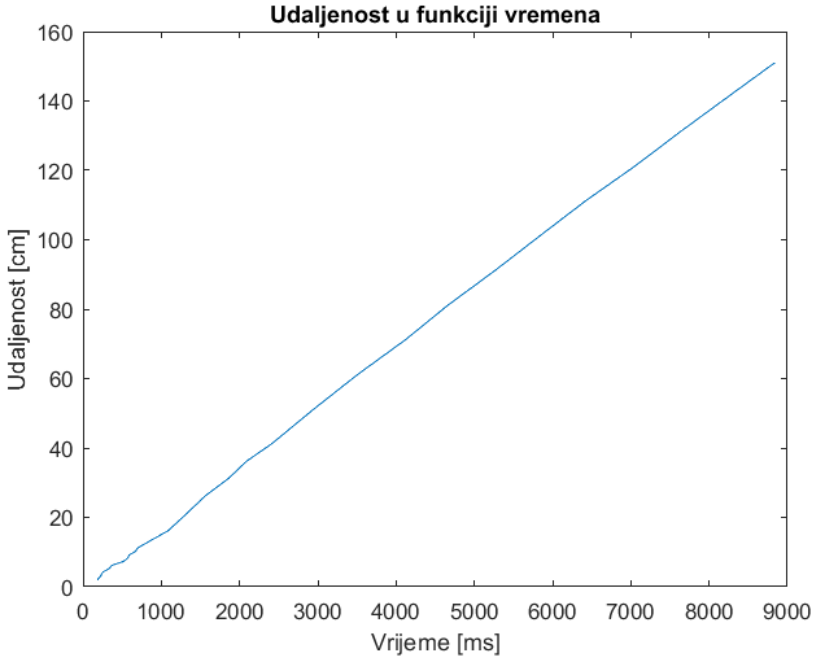
panja u mjerenju. Stoga je za dalja promatranja odabrana **plastična kutija**.

Vrijeme [ms]	**Udaljenost [cm]**
189	2.2
229.6	3.2
249.6	4.2
329.7	5.2
369.6	6.2
509.71	7.2
569.7	8.2
589.6	9.2
669.7	10.2
697.8	11.2
1090	16.2
1329	21.2
1562	26.2
1857.9	31.2
2089.6	36.2
2410.3	41.2
2948	51.2
3510	61.2
4120	71.2
4665	81.2
5267	91.2
5840.9	101.2
6420	111.2
7050	121.2
7635.1	131.2
8240	141.2
8849	151.2

Tablica 5.1: Prikupljeni podaci mjerenja za kartonsku kutiju



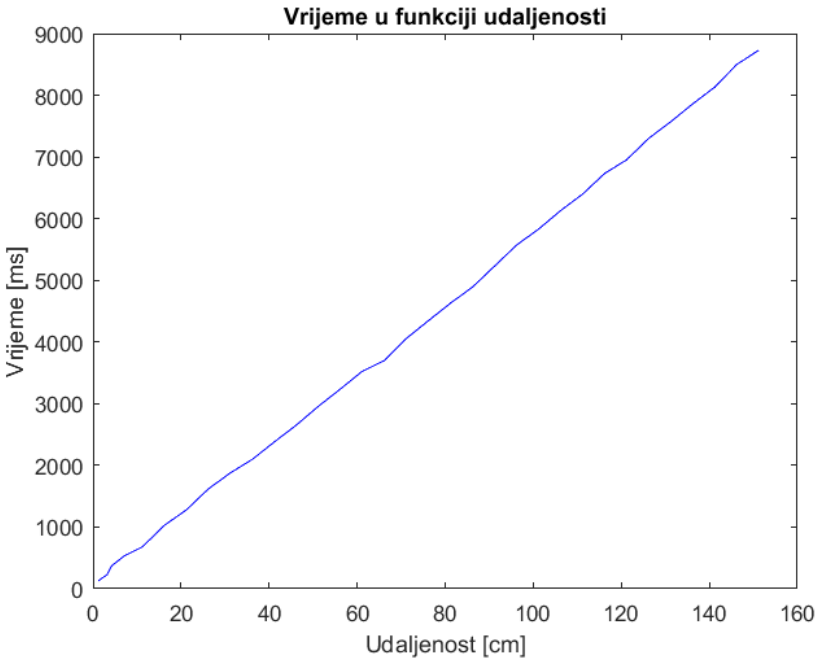
Slika 5.2: Grafički prikaz karakteristike senzora za kartonsku kutiju



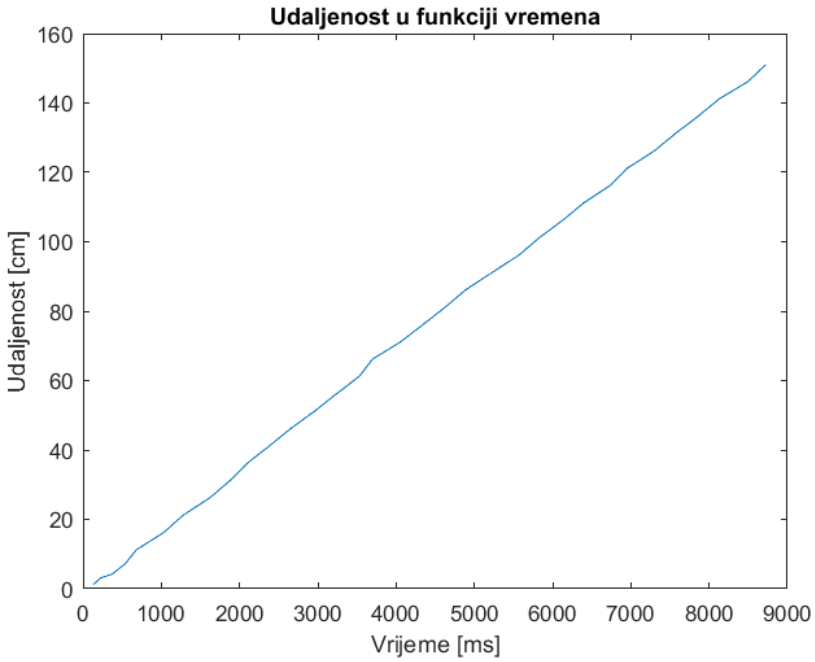
Slika 5.3: Grafički prikaz inverzne karakteristike senzora za kartonsku kutiju

Vrijeme [ms]	**Udaljenost [cm]**
129	1.2
179.5	2.2
229.6	3.2
369.7	4.2
539.7	7.2
679.7	11.2
1029	16.2
1279	21.2
1619	26.2
1879	31.2
2099	36.2
2382	41.2
2655	46.2
2959	51.2
3239	56.2
3529	61.2
3700	66.2
4060	71.2
4347	76.2
4630	81.2
4891	86.2
5230	91.2
5572	96.2
5830	101.2
6130	106.2
6397	111.2
6732	116.2
6954	121.2
7300	126.2
7569	131.2
7860	136.2
8130	141.2
8498	146.2
8730	151.2
	151.2

Tablica 5.2: Prikupljeni podaci mjerenja za plastičnu kutiju



Slika 5.4: Grafički prikaz karakteristike senzora za plastičnu kutiju



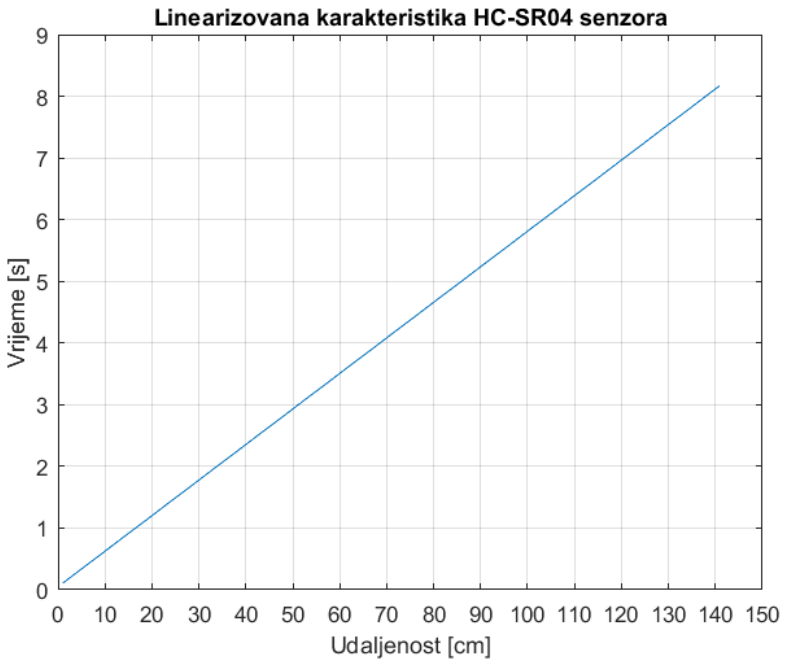
Slika 5.5: Grafički prikaz inverzne karakteristike senzora za plastičnu kutiju

Podaci o vremenu koje ultrazvuk treba da pređe od izvora do prijemnika obrađeni su u MATLAB-u pomoću alata za *Curve Fitting* (slike 5.9 i 5.16). Podaci o vremenu su povezani s izmjerenim udaljenostima kroz funkciju koja je aproksimirana pomoću polinoma **prvog** stepena. Ova aproksimacija omogućila je precizno određivanje udaljenosti na temelju vremena povratnog signala.

NAPOMENA: Karakteristika senzora koja je dobijena unošenjem mjerenih vrijednosti u MATLAB-u pokazala se izrazito linearnom, što je ukazivalo na to da udaljenost nije bila znatno podložna nelinearnim promjenama u ovisnosti o vremenu. Kako bi se bolje opisala ta veza, odlučili smo aproksimirati dobivenu karakteristiku polinomom prvog reda. Ovaj polinom pružio je dobar okvir za modeliranje karakteristike senzora, čime smo dobili funkciju koja precizno opisuje odnos između vremena i udaljenosti. Funkcija koja opisuje statičku karakteristiku senzora (u slučaju korištenja kartonske kutije kao prepreke) izražena polinomom prvog stepena stepena data je kao (3):

$$trajanje = 57.64 \cdot udaljenost + 49.42 \tag{3}$$

$$udaljenost = 0.01734 \cdot trajanje - 0.844 \tag{4}$$

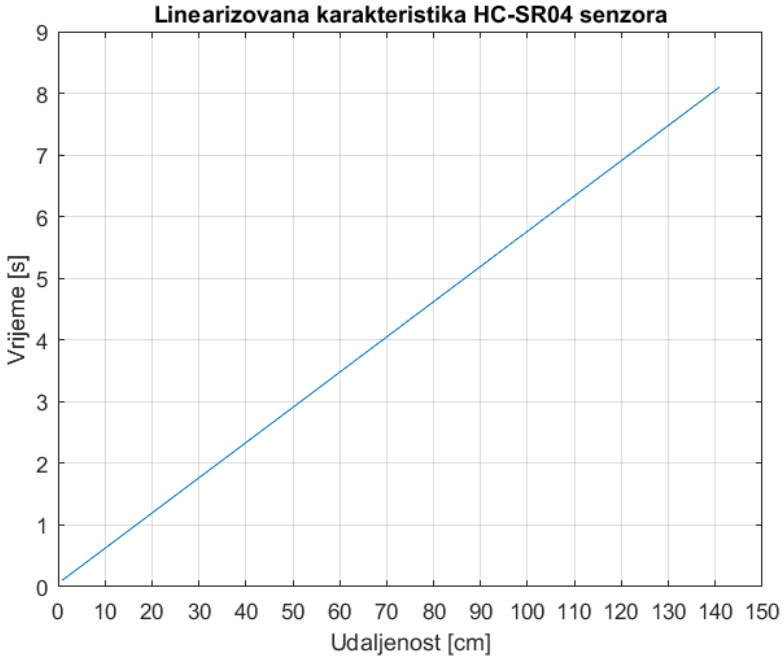


Slika 5.6: Prikaz linearizovane karakteristike

Funkcija koja opisuje statičku karakteristiku senzora (u slučaju korištenja plastične kutije kao prepreke) izražena polinomom prvog stepena stepena data je kao (5), dok je sa (6) data obrnuta karakteristika:

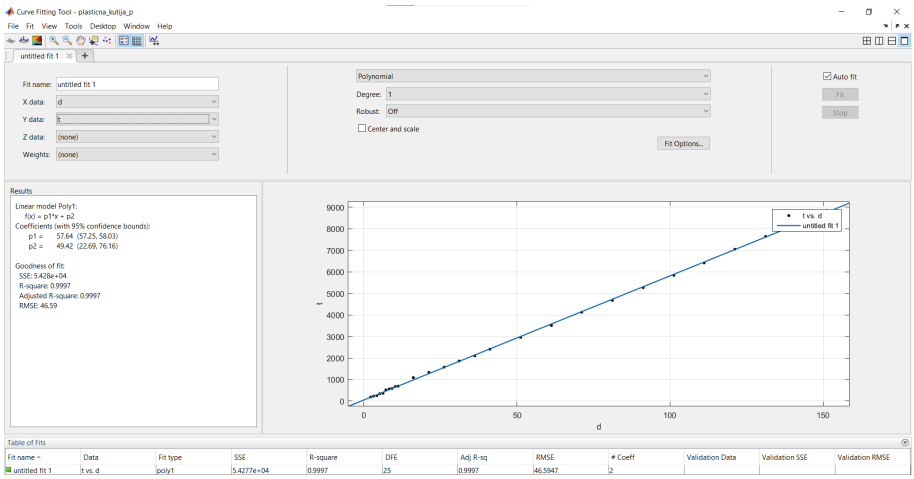
$$trajanje = 57.13 \cdot udaljenost + 52.59 \tag{5}$$

$$udaljenost = 0.01629 \cdot trajanje + 0.1325 \tag{6}$$

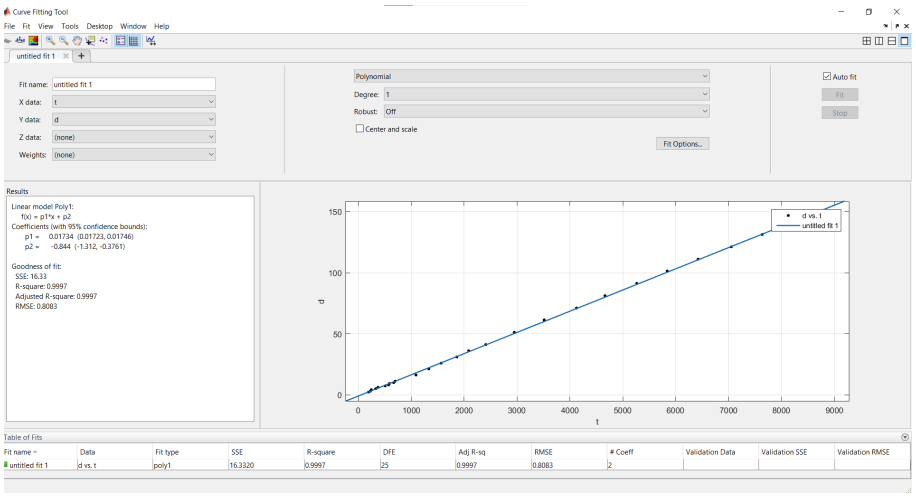


Slika 5.7: Prikaz linearizirane karakteristike

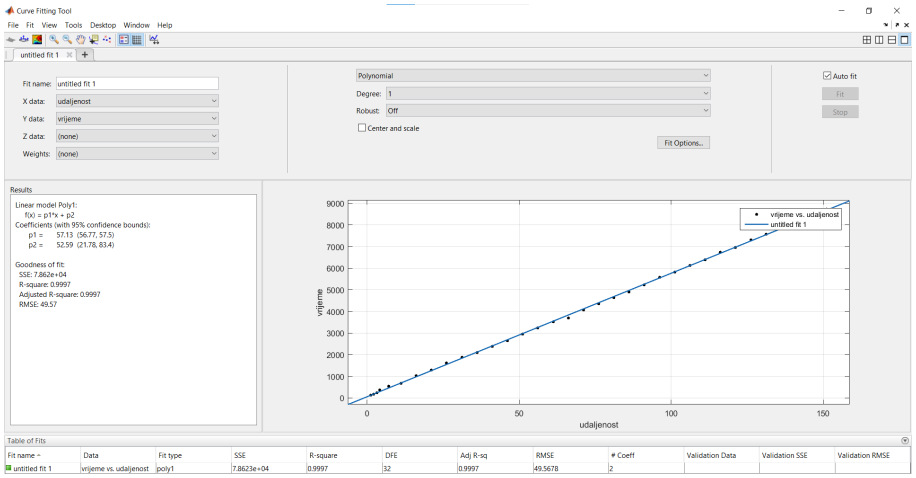
Ove funkcije omogućavaju pouzdane proračune udaljenosti u okviru mjernog opsega senzora.



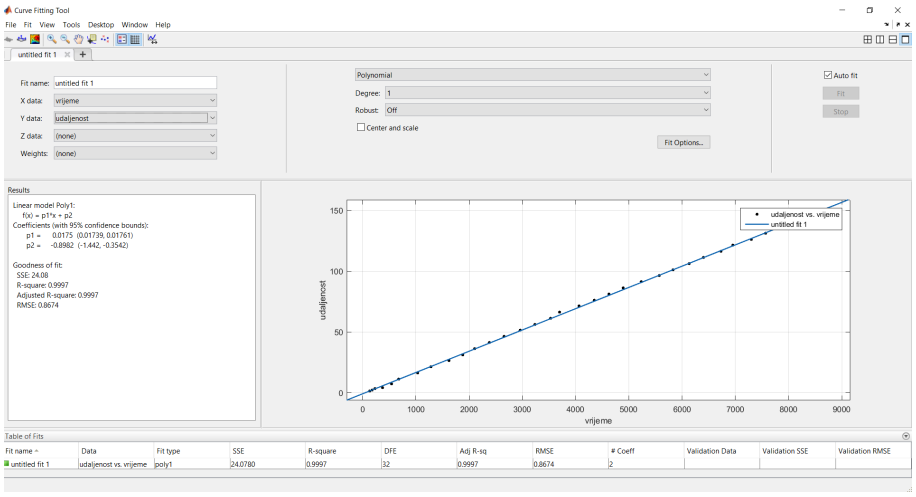
Slika 5.8: Linearizacija karakteristike u Curve Fitting Tool-u za kartonsku kutiju



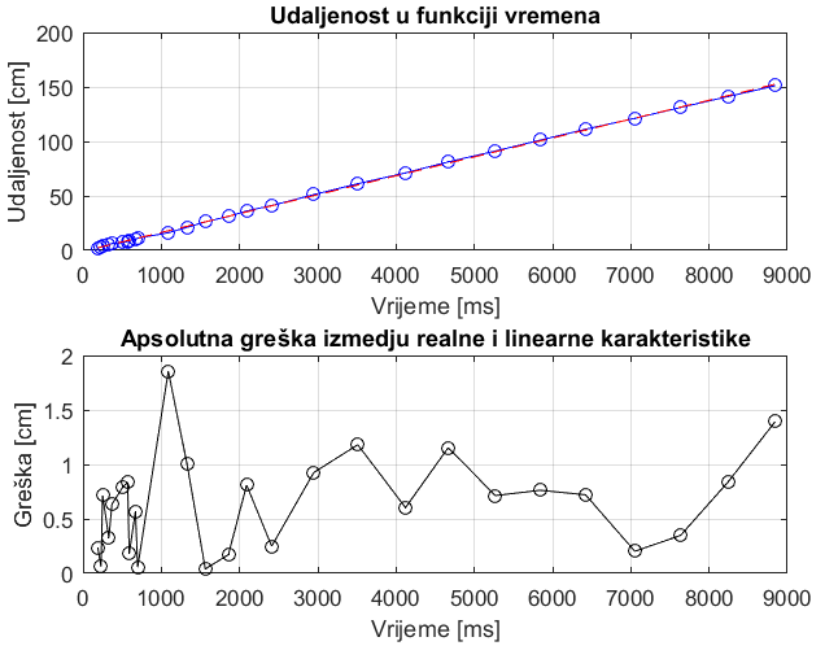
Slika 5.9: Linearizacija inverzne karakteristike u Curve Fitting Tool-u za kartonsku kutiju



Slika 5.10: Linearizacija karakteristike u Curve Fitting Tool-u za kartonsku kutiju



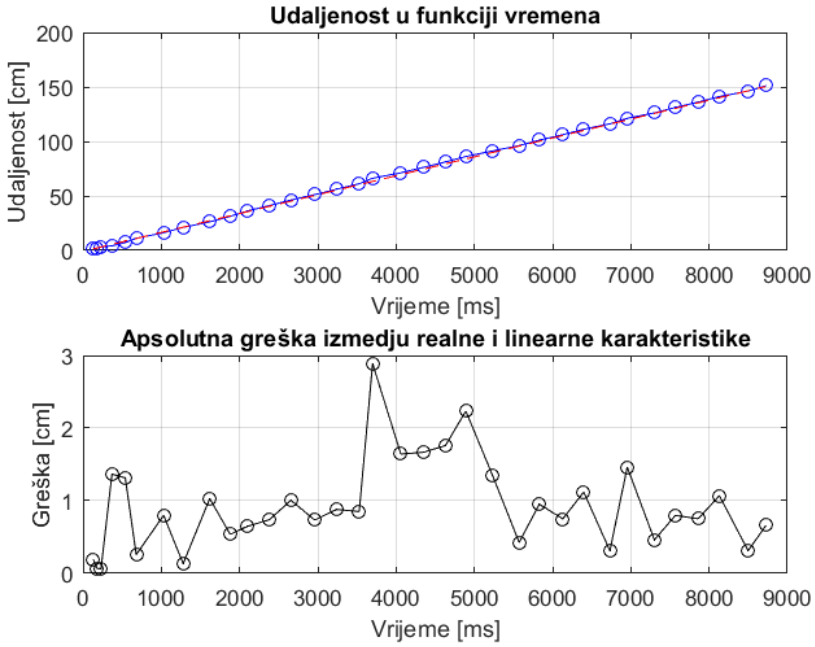
Slika 5.11: Linearizacija inverzne karakteristike u Curve Fitting Tool-u za plastičnu kutiju



Slika 5.12: Prikaz apsolutne greške između realne karakteristike i linearne aproksimacije u slučaju kada je korištena kartonska kutija kao prepreka

```
Maksimalna apsolutna greška: 1.857 cm
Srednja apsolutna greška: 0.644 cm
Maksimalna relativna greška: 17.05 %
Srednja relativna greška: 3.90 %
```

Slika 5.13: Prikaz maskimalne apsolutne greške, srednje apsolutne greške, maksimalne relativne greške i srednje relativne greške



Slika 5.14: Prikaz apsolutne greške između realne karakteristike i linearne aproksimacije u slučaju kada je korištena plastična kutija kao prepreka

```
Maksimalna apsolutna greška: 2.886 cm
Srednja apsolutna greška: 0.919 cm
Maksimalna relativna greška: 32.54 %
Srednja relativna greška: 3.48 %
```

Slika 5.15: Prikaz maskimalne apsolutne greške, srednje apsolutne greške, maksimalne relativne greške i srednje relativne greške

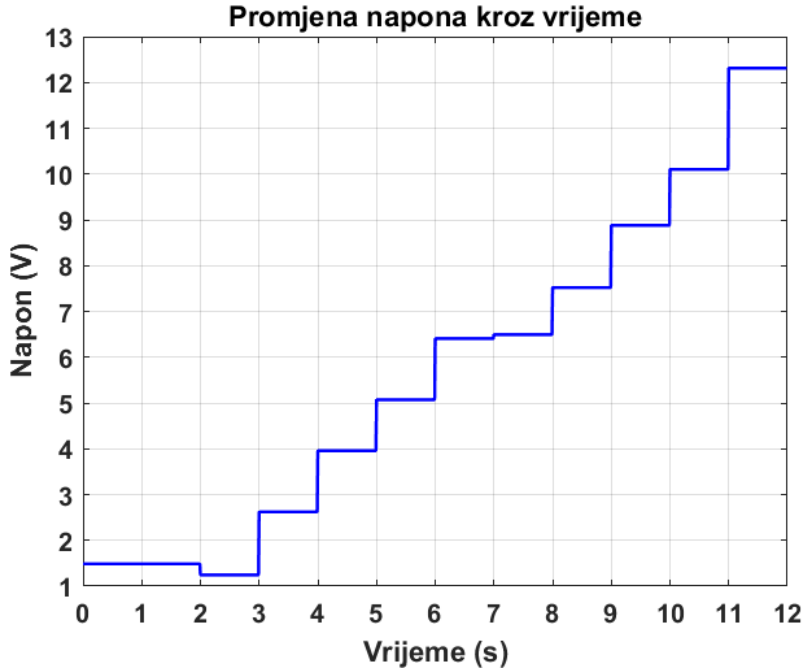
5.3. Vizualizacija rezultata i analiza

Nakon što su svi parametri postavljeni u VI-u, započela je akvizicija podataka. Izgled VI-a, prikazan ranije (slika 3.2), omogućava postavljanje ključnih parametara mjerenja, kao što su frekvencija slanja impulsa (postavljena na 1000 Hz) i broj uzoraka po semplu. Nakon pokretanja VI-a, korisnici mogu pratiti promjene na grafikonima u stvarnom vremenu, uključujući:

- Grafik koji prikazuje očitane udaljenosti.
- Grafik koji prikazuje aproksimiranu funkciju karakteristike senzora.
- Grafik napona generisanih u skladu s izmjerenim udaljenostima.

Pored toga, generisani naponi na izlazu kartice proporcionalni su izmjerenim udaljenostima, što je prikazano kao (7):

$$napon = 0.125 * udaljenost \cdot \tag{7}$$



Slika 5.16: Prikaz promjene napona u vremenu

Za potrebe naših mjerenja i eksperimenata vršenih u ostatku naše vježbe definisali smo mjerni opseg u rasponu od 10 do 80 cm. Ova odluka je donesena na osnovu karakteristika korištenog ultrazvučnog senzora, koji ima ograničen opseg detekcije, kako u pogledu udaljenosti, tako i u pogledu prostornog ugla prijema/refleksije.

S obzirom da senzor ima ugao detekcije od približno ±7.5°, odnosno ukupno 15°, efektivna površina koju senzor može „vidjeti“ se širi sa povećanjem udaljenosti. To znači da se na većim udaljenostima od senzora zahtijeva fizički veća prepreka kako bi se osiguralo da cijela reflektovana površina ostane unutar definisanog konusa detekcije. U suprotnom, dio ultrazvučnog impulsa može promašiti prepreku, što dovodi do slabe ili nedovoljno pouzdane refleksije i, posljedično, greške u očitanju udaljenosti.

Iz tog razloga smo ograničili maksimalnu udaljenost na 80 cm, jer iznad te vrijednosti pouzdanost detekcije zavisi od dimenzija prepreke. Također, minimalna udaljenost je postavljena na 10 cm kako bi se izbjegla zona „mrtvog hoda“ senzora, gdje dolazi do preklapanja između impulsa emitovanja i prijema.

5.4. Zaključak

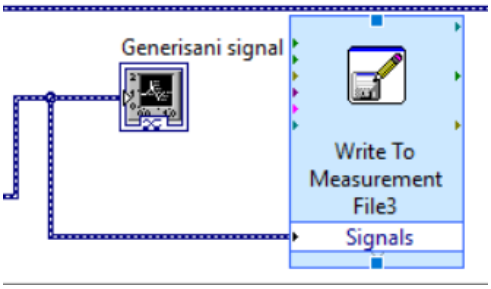
Mjerenja s različitim kutijama (kartonskom i plastičnom) jasno pokazala su utjecaj refleksije na preciznost rezultata. Plastična kutija, koja bolje reflektira zvučne talase, omogućila je preciznija mjerenja u usporedbi s kartonskom kutijom koja uzrokuje veće oscilacije u očitavanjima. Ovi rezultati ukazuju na to da je preciznost senzora HC-SR04 visoka u uslovima optimalne refleksije, dok u uvjetima s manjom refleksijom (poput kartona) mogu nastati odstupanja.

Rezultati jasno pokazuju da senzor HC-SR04 može biti vrlo precizan, ali da njegove karakteristike ovise o uslovima u kojima se koristi, uključujući i tip površine na koju zvučni talasi reflektuju.

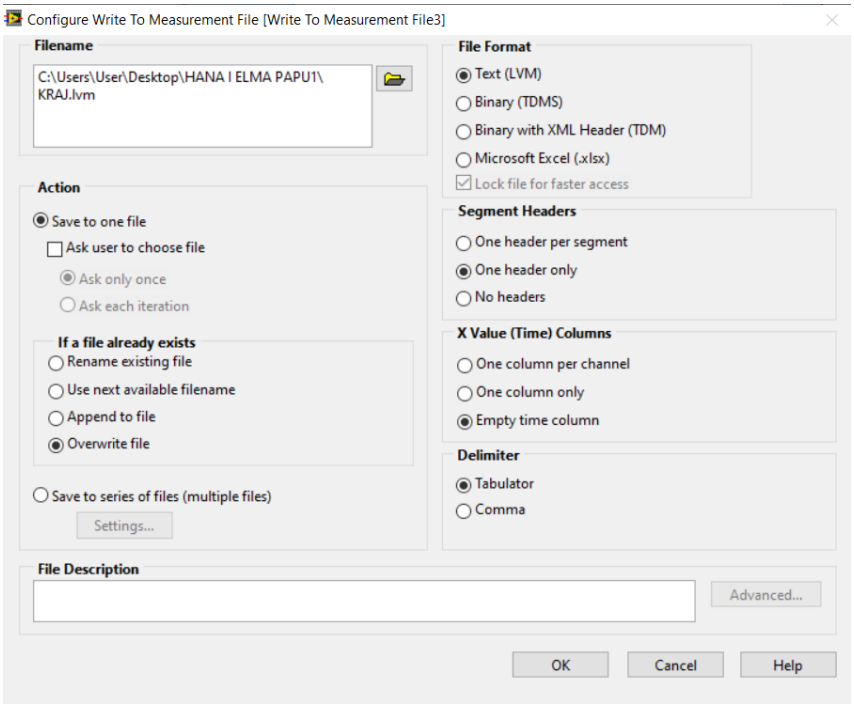
5.5. Postavka eksperimenta

Na slici 5.17 prikazana je upotreba bloka *Write to Measurement File*, koji je povezan na signal označen kao *Generisani signal*. Ovaj blok koristi se za automatsko zapisivanje izmjerenih vrijednosti u odgovarajući fajl tokom rada sistema.

U ovom slučaju, vrijednosti signala koji se generiše ili mjeri (u zavisnosti od konteksta sistema) se prosljeđuju direktno u blok za zapisivanje, čime se omogućava njihovo čuvanje za kasniju analizu. Fajl se kreira u unaprijed definisanom formatu i sadrži informacije o amplitudi signala, vremenskoj osnovi i ostalim relevantnim parametrima.



Slika 5.17: Povezivanje signala sa blokom *Write to Measurement File* u LabVIEW-u



Slika 5.18: Konfiguracija parametara u bloku *Write to Measurement File*

```
LabVIEW Measurement
Writer_Version  2
Reader_Version  2
Separator       Tab
Decimal_Separator       .
Multi_Headings  No
X_Columns       No
Time_Pref       Absolute
Operator        User
Date    2025/04/16
Time    13:30:42.3504755998841646555
***End_of_Header***

Channels        1
Samples 1
Date    2025/04/16
Time    13:30:42.3504755998841646555
Y_Unit_Label    Volts
X_Dimension     Time
X0      0.0000000000000000E+0
Delta_X 1.000000E-5
***End_of_Header***
X_Value Voltage_0 (Duration)    Comment
        12.519666
        12.516427
        10.630182
        21.437655
        31.908036
        40.647296
        51.108735
        51.794103
        59.854602
        70.486598
        80.091542
        97.412484
```

Slika 5.19: Očitanje vrijednosti udaljenosti iz fajla generisanog pomoću *Write to Measurement File*

```
1.243616   2.622120   3.957628   5.072329
1.243616   2.622120   3.957628   5.072329
1.243616   2.622120   3.957628   5.072329
1.243616   2.622120   3.957628   5.072329
2.622120   2.622120   5.072329   6.406696
2.622120   3.957628   5.072329   6.406696
2.622120   3.957628   5.072329   6.406696
2.622120   3.957628   5.072329   6.406696
2.622120   3.957628   5.072329   6.406696
2.622120   3.957628   5.072329   6.406696
```

Slika 5.20: Očitanje vrijednosti napona iz fajla generisanog pomoću *Write to Measurement File*

6.494116	7.522241	8.878363	10.103483
6.494116	7.522241	8.878363	10.103483
6.494116	7.522241	8.878363	10.103483
6.494116	7.522241	8.878363	10.103483
6.494116	7.522241	8.878363	10.103483
6.494116	8.878363	10.103483	12.312787
6.494116	8.878363	10.103483	12.312787
7.522241	8.878363	10.103483	12.312787
7.522241	8.878363	10.103483	12.312787
7.522241	8.878363	10.103483	12.312787

Slika 5.21: Očitanje vrijednosti napona iz fajla generisanog pomoću *Write to Measurement File*

5.6. Zaključak

Korištenjem vlastitog LabVIEW modela uspješno smo konstruisali pouzdan sistem za real-time očitavanje podataka sa ultrazvučnog senzora HC-SR04. Model omogućava kontinuirano praćenje i grafički prikaz zavisnosti udaljenosti i napona u funkciji vremena, što potvrđuje ispravnost mjernog sistema i usklađenost sa teorijskim očekivanjima.

Posebna pažnja posvećena je prikazu i analizi stvarnih mjerenih vrijednosti u poređenju sa njihovim lineariziranim (aproksimiranim) ekvivalentima. Dobijeni rezultati pokazuju da razlike između stvarnih i aproksimiranih vrijednosti nisu značajne, što ukazuje na stabilno i precizno ponašanje sistema u eksperimentalnim uslovima. Ova usklađenost potvrđuje da razvijeni model može poslužiti kao osnova za dalju primjenu u sistemima za nadzor i upravljanje gdje je potrebno tačno i pouzdano mjerenje udaljenosti u realnom vremenu.

6. Zaključak i diskusija

Ultrazvučni senzor HC-SR04 je jednostavan, pouzdan i pristupačan uređaj koji se koristi za mjerenje manjih udaljenosti. Široko je primjenjivan u industriji, edukaciji i svakodnevnim projektima zbog lakoće upotrebe i solidnog nivoa tačnosti.

Osnovni princip rada senzora zasniva se na emisiji ultrazvučnog signala i mjerenju vremena potrebnog da se taj signal odbije od prepreke i vrati nazad do prijemnika. Na osnovu izmjerenog vremena i poznate brzine zvuka u zraku izračunava se udaljenost do objekta.

Prije upotrebe senzora važno je razumjeti njegov način rada i karakteristike kako bi se pravilno postavio i kalibrisao. U analizi statičkih karakteristika senzora uočeno je da pri udaljenostima većim od 40 cm dolazi do manjih odstupanja u odnosu na katalogom navedene vrijednosti. Ta odstupanja postaju veća kako se udaljenost povećava. To ukazuje na ograničenja senzora u praktičnoj upotrebi, posebno u nepovoljnim uslovima rada.

Dodatni izazov predstavlja prisustvo drugih objekata u blizini senzora. Ako se u pravcu širenja ultrazvuka nalazi više prepreka, senzor može detektovati bliži objekat umjesto ciljanog, što dovodi do netačnih mjerenja. Refleksije signala sa zidova i drugih površina mogu takođe uticati na pouzdanost rezultata.

Razumijevanje karakteristika senzora i njegovog ponašanja u stvarnim uslovima je ključno za njegovu pravilnu upotrebu. Inženjeri, tehničari i korisnici koji poznaju ograničenja senzora mogu donijeti bolje odluke prilikom dizajniranja sistema koji koriste HC-SR04, čime se postiže veća efikasnost i preciznost u radu.

Reference

[1] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*, 4th ed., Springer, New York, 2010.

[2] N. Osmić, *Predavanja na predmetu: Praktikum akvizicije podataka i upravljanja*, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Š/K 2024/2025.

[3] D. Zook, et al., "Sensors in control systems," *Journal of Control Systems, Robotics and Automations*, vol. XXI, pp. 45–52, 2013.

[4] MathWorks, *MATLAB Documentation*, https://www.mathworks.com/help/matlab/, pristupljeno: april 2025.

[5] National Instruments, *LabVIEW System Design Software*, https://www.ni.com/en-us/shop/labview.html, pristupljeno: april 2025.

[6] Cytron Technologies Sdn. Bhd., "HC-SR04 Ultrasonic Sensor User Manual," *Online dokumentacija*, https://web.eece.maine.edu/ zhu/book/lab/HC-SR04

[7] K. B. Perera, "Simple DIY Project Using HC-SR04 Ultrasonic Sensor," *Arduino Project Hub*, https://projecthub.arduino.cc/KaveeshaB/simple-diy-project-using-hc-sr04-ultrasonic-sensor-4f4ac5, pristupljeno: april 2025.

[8] Tpoint Tech, "IoT Sonar System Using HC-SR04 and Arduino," *Tpoint-Tech.com*, https://www.tpointtech.com/iot-sonar-system-ultrasonic-sensor-arduino, pristupljeno: april 2025.

[9] Eleobo, "How HC-SR04 Ultrasonic Sensor Works," *Eleobo.com*,https://eleobo.com/how-hc-sr04-ultrasonic-sensor-work-types-of-ultrasonic/, pristupljeno: april 2025.

[10] National Instruments, *LabVIEW System Design Software*, https://www.ni.com/en-us/shop/labview.html, pristupljeno: april 2025.

[11] National Instruments, *LabVIEW Front Panel Explained*. Dostupno na: https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/08/labview-front-panel-explained.html

[12] National Instruments, *LabVIEW Block Diagram Explained*. Dostupno na: https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/08/labview-block-diagram-explained.html

[13] MathWorks, *Data Acquisition Toolbox*. Dostupno na: https://www.mathworks.com/products/data-acquisition.html

[14] MathWorks, *NI-DAQmx Support from Data Acquisition Toolbox*. Dostupno na: https://www.mathworks.com/hardware-support/nidaqmx.html

[15] MathWorks, *Data Acquisition Toolbox Documentation*. Dostupno na: https://www.mathworks.com/help/daq/index.html

[16] National Instruments, *Interfaces for MATLAB*. Dostupno na: https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/daqexpress/page/interfaces-for-matlab.html